决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

回顾

引言：

博弈论：剪刀石头布

囚徒困境-纳什均衡

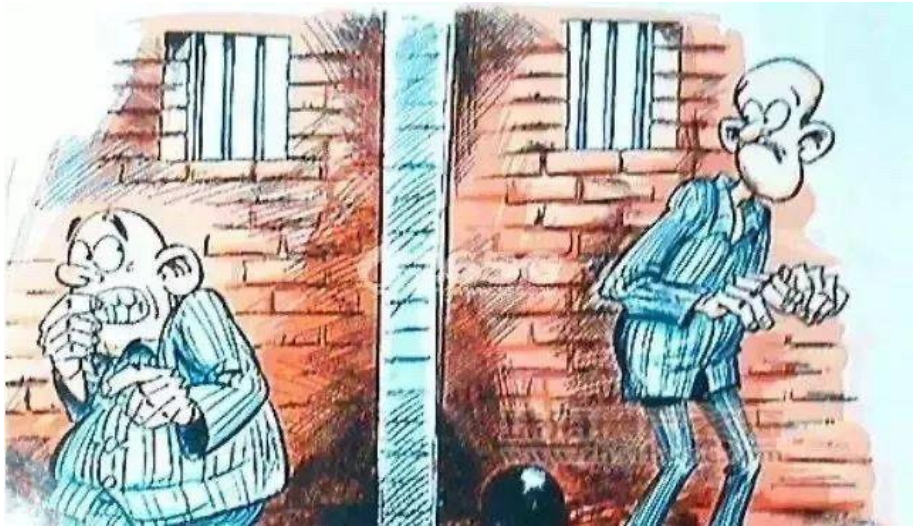
课程安排

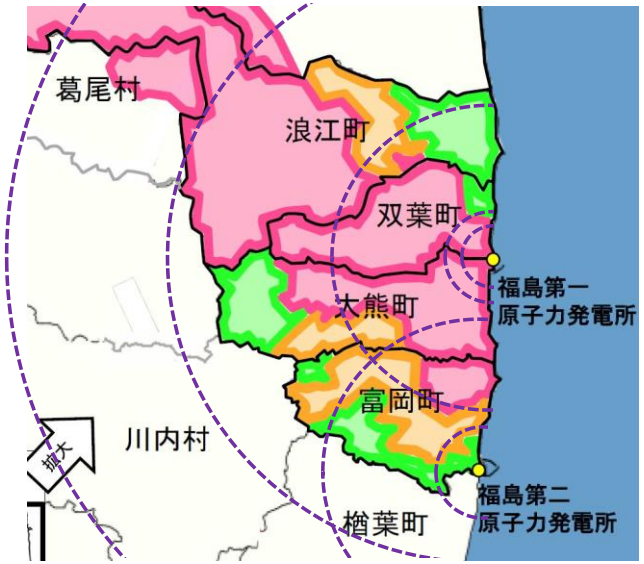
课程概述

案例： 3.11

11.13

7.14





- 引言
- 基础与概念与知识
- 马尔科夫决策过程
- 有限阶段问题：逆推归纳法
- 折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

- 引言
- **基础与概念与知识**
- 马尔科夫决策过程
- 有限阶段问题：逆推归纳法
- 折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

基础与概念

概率?

条件概率?

全概率公式?

期望?

寻找参量?

柯西序列?

范数?

突发事件的统计规律：

公共安全突发事件的发生表面上具有随机性和偶然性，但其本质上更具有因果性和必然性。

确定性现象

——一定条件下必然发生的现象；

例如:太阳从东方升起；上抛物体下落等

随机现象

——在一定的条件下并不总是出现相同结果的现象；

例如：掷一颗骰子出现的点数；抛硬币出现的正反面等

带有随机性、偶然性的现象

随机现象的统计规律性：

随机现象 ——

- 每次试验前不能预言出现什么结果
- 每次试验后出现的结果不止一个
  —— **不确定性**
- 在相同的条件下进行大量观察或试验时，出现的结果有一定的规律性
  —— **统计规律性**

随机现象的统计规律性：

投一枚硬币观察正面向上的次数

试验序号	n= 5		n= 50		n=500	
	n_H	$f_n(H)$	n_H	$f_n(H)$	n_H	$f_n(H)$
1	2	0.4	22	0.44	251	0.502
2	3	0.6	25	0.50	249	0.498
3	1	0.2	21	0.42	256	0.512
4	5	1.0	25	0.50	253	0.506
5	1	0.2	24	0.48	251	0.502
6	2	0.4	21	0.42	246	0.492
7	4	0.8	18	0.36	244	0.488
8	2	0.4	24	0.48	258	0.516
9	3	0.6	27	0.54	262	0.524
10	3	0.6	31	0.62	247	0.494

概率：

定义：在不变（或基本不变）的一组条件S之下，重复做n次实验（或观测，下同），设m是n次实验中事件A发生的次数。如果对于大量的实验（即n很大），发生的频率m/n稳定地在某一数值p左右摆动，而且随着实验次数的增多一般来说这种摆动的幅度变小，则称A为**随机事件**（或称有概率的事件），并称数值p为随机事件A在条件S下发生的概率，记为$P(A|S)=p$，或简写为$P(A)=p$.

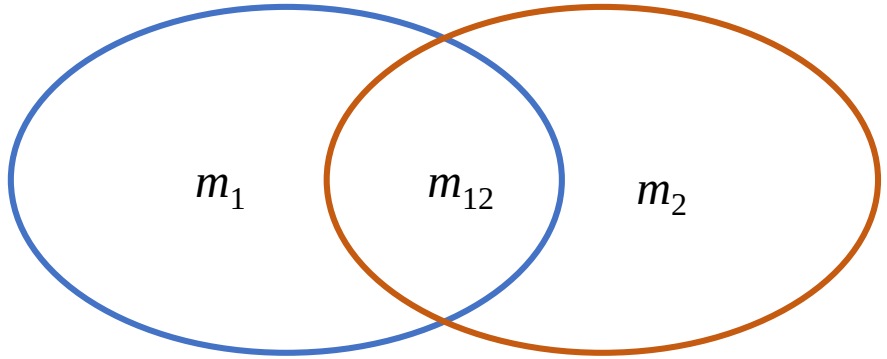
简言之，“发生的频率有稳定性的事件叫做随机事件，频率的摆动中心叫做该随机事件的概率”

条件概率：

事件B在另外一个事件A已经发生条件下的发生概率。条件概率表示为$P(B|A)$。

举例：

在不变（或基本不变）的一组条件S之下，重复做一次实验，该实验共有n种可能的结果，事件A和B分别包含m_1和m_2种可能的结果，其中有m_{12}种结果是公共的，也就是同时发生事件A和事件B，即 A∩B事件所包含的试验为m_{12}种可能的结果。



事件A　　事件B

$$P(A)=\frac{m_1}{n}$$

$$P(B)=\frac{m_2}{n}$$

$$P(AB)=\frac{m_{12}}{n}$$

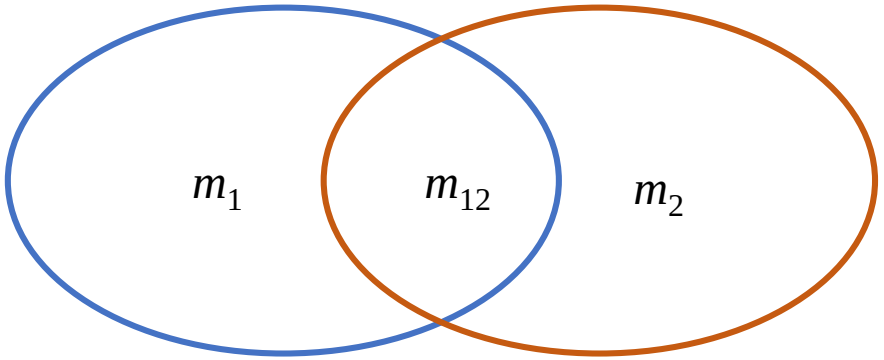
$$P(B|A)=\frac{m_{12}}{m_1}$$

条件概率：

事件B在另外一个事件A已经发生条件下的发生概率。条件概率表示为$P(B|A)$。

举例：

在不变（或基本不变）的一组条件S之下，重复做一次实验，该实验共有n种可能的结果，事件A和B分别包含m_1和m_2种可能的结果，其中有m_{12}种结果是公共的，也就是同时发生事件A和事件B，即 A∩B事件所包含的试验为m_{12} 种可能的结果。



$$P(B|A)=\frac{m_{12}}{m_1}=\frac{m_{12}/n}{m_1/n}=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

条件概率公式：

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

条件概率：

思考1：
一个硬币投2次，第一次是正面（设为事件A），第二次也是正面（设为事件B）的条件概率$P(B|A)$是多少？

条件概率：

思考1：
一个硬币投2次，第一次是正面（设为事件A），第二次也是正面（设为事件B）的条件概率$P(B|A)$是多少？

思考2：
盒子内有四个球，其中有三个红球，一个黄球，从中抽取两次，每次任取一个，抽完不放回，设事件A为“第一次取到的是红球”，事件B为“第二次取到的红球”，试求条件概率$P(B|A)$.

条件概率：

事件B在另外一个事件A已经发生条件下的发生概率。条件概率表示为$P(B|A)$。

条件概率公式：

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

乘法公式：

$$\Rightarrow \quad P(AB)=P(A)P(B|A) \quad (P(A)>0)$$

$$P(A_1A_2\dots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\dots P(A_n|A_1A_2\dots A_{n-1})$$

条件概率：

事件B在另外一个事件A已经发生条件下的发生概率。条件概率表示为$P(B|A)$。

条件概率公式：

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

乘法公式：

$$P(AB)=P(A)P(B|A)\quad (P(A)>0)$$

$$P(A_1A_2\dots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\dots P(A_n|A_1A_2\dots A_{n-1})$$

思考3：

盒子内有一个白球和一个黑球，现每次从中取出一个球，若取出白球，则把白球放回，同时再放入一个白球，直至取出黑球结束. 求取了n次都没有取出黑球的概率.

条件概率：

事件B在另外一个事件A已经发生条件下的发生概率。条件概率表示为$P(B|A)$。

思考3：

盒子内有一个白球和一个黑球，现每次从中取出一个球，若取出白球，则把白球放回，同时再放入一个白球，直至取出黑球结束. 求取了n次都没有取出黑球的概率.

设$B=\{$取了n次都没有取出黑球$\}$

$A_i=\{$第i次取出白球$\}$ （$i=1,2,\dots,n$）

则$B=A_1A_2\dots A_n$

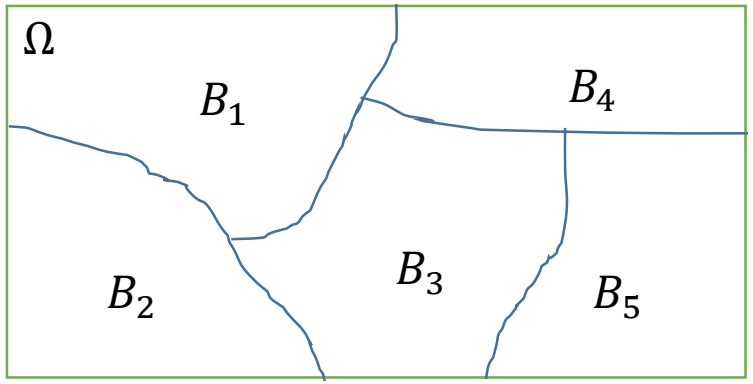
$$P(A_1)=\frac{1}{2},\qquad P(A_2|A_1)=\frac{2}{3},\qquad P(A_3|A_1A_2)=\frac{3}{4},\dots$$

则$P(B)=P(A_1A_2\dots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\dots P(A_n|A_1A_2\dots A_{n-1})$

全概率公式：

设$B_1, B_2, \ldots, B_n$是样本空间Ω的一个分割，即B_i之间相互独立，且$\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$，若有$P(B_i) > 0$，则对于任意事件$A$有：

$$P(A) = \Sigma P(B_i)P(A|B_i)$$



全概率公式：

思考4：

某工厂有3条相同的某种救灾帐篷的生产线，由于安装年限不同，A生产线的良品率为0.85，B生产线的良品率为0.95，C生产线的良品率为0.88，三台生产线的生产效率为1 : 1.2 : 1.1。该厂的帐篷在同一仓库存储。今有一名质量监管员从仓库中随机抽取一顶帐篷进行检查，求该帐篷是良品（计为事件T）的概率。

$$P(T) = P(\mathrm{T} \in A)P(T|A) + P(\mathrm{T} \in B)P(T|B) + P(\mathrm{T} \in C)P(T|C)$$

$$= \frac{1}{3.3} \times 0.85 + \frac{1.2}{3.3} \times 0.95 + \frac{1.1}{3.3} \times 0.88 = 0.896$$

基础与概念

条件概率公式： $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

乘法公式： $P(AB) = P(A)P(B|A) \quad (P(A) > 0)$

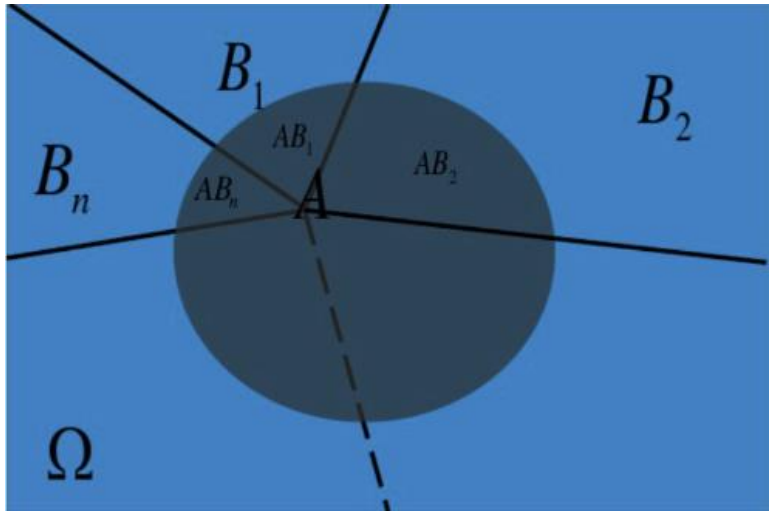
全概率式： $P(A) = \Sigma P(B_i)P(A|B_i)$

⇨ **贝叶斯公式：**

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\Sigma P(B_j)P(A|B_j)}$$

贝叶斯公式：

$$P(B_i|A)=\frac{P(AB_i)}{P(A)}=\frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\Sigma P(B_j)P(A|B_j)}$$



思考5：

某个城市的成年人中，身材肥胖者比例为10%，身材中等者比例为82%，身材瘦小的比例为8%，据统计，身材肥胖者、中等者、瘦小者患高血压的概率分别为20%，10%，5%.

问题1：该城市成年人患高血压的概率是多少.

问题2：若已知某人患高血压病，他最可能属于哪种体型.

期望：

是概率论和统计学中的定义，只有随机变量才有期望，期望是随机变量的统计均值。

期望的定义：

$$E(X)=\begin{cases}\int_{\Omega} xf(x)\mathrm{d}x & \text{连续型随机变量}\\ \sum_{i} p_i x_i & \text{离散型随机变量}\end{cases}$$

其实就是**求加权平均数。**定义告诉我们，期望就是平均数，是随机变量各个取值**对取这个值的概率**的加权平均。权重则为随机变量的概率密度函数（连续型）或随机变量取值的对应概率（离散型）。

注意：随机变量的期望并不一定存在。

寻找参量：

$$u^*(x,t_0)=\arg\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\alpha\sum_{y\in S}P_a(x,y)J^*(y,t_0+1)\}$$

定义：$\arg\min\{f(x,y):x\in X\}$是函数$f(x,y)$在$X$上达到最小值时的变量$x$值。

$y=f(t)$，常见的函数形式，给定一个t值，$f(t)$给出一个确定的y值

$y=\min f(t)$，表示y是函数$f(t)$所有值之中最小的值

$y=\arg\min f(t)$，表示y是函数$f(t)$中，产生最小值的参数t

寻找参量：

$$u^*(x,t_0)=\arg\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\alpha\sum_{y\in S}P_a(x,y)J^*(y,t_0+1)\}$$

假设：有一个函数$f(t)$，t的可能范围是$\{0,1,2\}$

$$f(t=0)=10$$
$$f(t=1)=20$$
$$f(t=2)=7$$

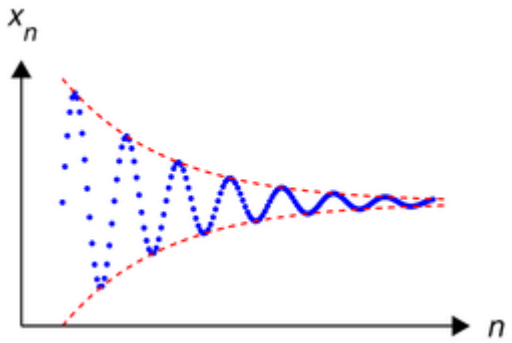
则　$y=minf(t)=f(t=2)=7$

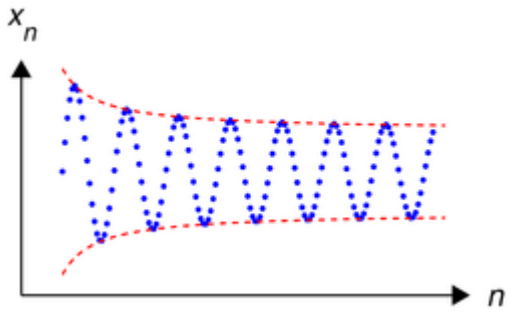
那么　$y^*=\arg\min f(t)=2$

柯西序列：

实数：如果对于任意正实数$r>0$，存在一个正整数N使得对于所有的整数m,n$\geqslant N$，都有$|x_m - x_n| < r$，则该实数序列x_1，x_2，……被称为柯西序列。

度量空间：如果对于任意正实数$r>0$，存在一个正整数N使得对于所有的整数，m,n$\geqslant N$，都有$d(x_m - x_n) < r$，这样的序列被称为柯西序列。





常用范数：

1-范数：	$\|\|\boldsymbol{x}\|\|_1 = \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|$	曼哈顿距离	norm(x, 1)
2-范数：	$\|\|\boldsymbol{x}\|\|_2 = (\sum_{i=1}^{n} \|x_i\|^2)^{1/2}$	Euclid范数	norm(x, 2)
∞-范数：	$\|\|\boldsymbol{x}\|\|_\infty = \max_{1\le i\le n} \|x_i\|$		norm(x, inf)
-∞-无穷范数：	$\|\|\boldsymbol{x}\|\|_{-\infty} = \min_{1\le i\le n} \|x_i\|$		norm(x, -inf)
p-范数：	$\|\|\boldsymbol{x}\|\|_{\boldsymbol{p}} = (\sum_{i=1}^{n} \|x_i\|^p)^{1/p}$		norm(x, p)

范数定义了向量空间里的距离，它的出现使得向量之间的比较成为了可能。

思考6：

0-范数$\|\|\boldsymbol{x}\|\|_0$是什么东西？

谢谢！

Thanks !

课程老师：**张辉、陈涛、张小乐**
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：**胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶**
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn